7. 上海市奉贤区2025-2026学年第二学期高三练习数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{3a\}$，$B=\{9,a^2\}$，若$A\subseteq B$，则实数$a=$_____。

2 填空题

不等式$|x-2|>1$的解集为_____

3 填空题

在$\left(x+\frac{1}{x}\right)^5$的展开式中，$x$的系数为_____.

4 填空题

若直线$(a-1)x+y-1=0$与直线$3x-y=0$平行，则实数a的值为_____.

5 填空题

已知圆锥的高为8，底面半径为6，则该圆锥的侧面积为_____。

6 填空题

已知函数$y=\begin{cases}x(x-b),x\geq 0\\ x(bx+1),x<0\end{cases}$是奇函数，则$b=$_____.

7 填空题

某食品厂生产一种零食，该种零食每袋的质量X（单位：g）服从正态分布$N\left(65,2.2^2\right)$，记作$X\sim N\left(65,2.2^2\right)$．规定：这种零食的质量在62.8~69.4g之间的为合格品；则这种零食的合格率为_____．（结果精确到0.001）；

参考数据：若$X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则$P(\mu-\sigma\leq X\leq\mu+\sigma)\approx 0.6827$，$P(\mu-2\sigma\leq X\leq\mu+2\sigma)\approx 0.9545$，$P(\mu-3\sigma\leq X\leq\mu+3\sigma)\approx 0.9973$.

8 填空题

点F为抛物线$C:y^2=8x$的焦点，P为C上一点，若$\triangle POF$的面积为$4\sqrt{2}$（O为坐标原点），则$|PF|=$_____.

9 填空题

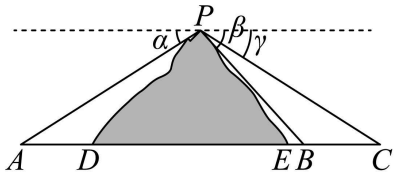
从6名男生和4名女生中选出3人参加人工智能技能培训．设事件A:至少抽到一名女生，事件B:恰好抽到一名男生，则$P(B|A)=$_____.

10 填空题

已知复数$z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，$\theta\in[0,2\pi)$，i是虚数单位，则$|z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2$的取值范围是_____。

11 填空题

如图所示，A，B，C为山脚两侧共线的三点，在山顶P处测得三点的俯角分别为$\alpha=29.3^\circ$，$\beta=38.2^\circ$，$\gamma=25.1^\circ$．计划沿直线AC开通穿山隧道，为了求出隧道DE的长度，还测得$AD=277$米，$BE=49$米，$BC=320$米，则根据以上数据，隧道DE的长度约为_____米．（结果精确到1米）



12 填空题

在平面直角坐标系xOy中，点$A(\cos\theta,\sin\theta)$，$B(-\sin\theta,\cos\theta)$，$\theta\in[0,2\pi)$。若点$P(x,y)$满足：$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=1$，$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}=2$，则$xy$的最大值是_____。

二、单选题

13 单选题

已知 $a>b>0>c$，则下列不等式成立的是（　）

A. $\dfrac{c}{a}<\dfrac{c}{b}$　　**B.** $\dfrac{b}{a}>\dfrac{a}{b}$　　**C.** $\dfrac{b-c}{a-c}<\dfrac{b}{a}$　　**D.** $\dfrac{2}{a}+b<\dfrac{2}{b}+a$

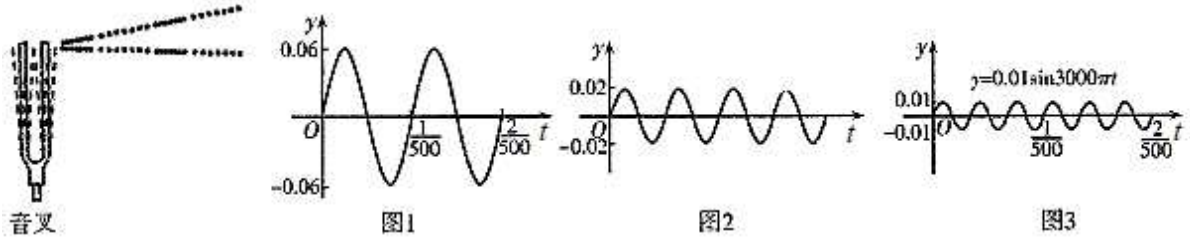
14 单选题

已知双曲线的方程为$x^2-\dfrac{y^2}{4}=\lambda$，则（　）

A. 渐近线与λ无关　　**B.** 实轴长与λ无关　　**C.** 焦距与λ无关　　**D.** 焦点与λ无关

15 单选题

音乐，是人类精神通过无意识计算而获得的愉悦享受，1807 年法国数学家傅里叶发现代表任何周期性声音的公式是形如 $y=A\sin\omega x$ 的简单正弦型函数之和，而且这些正弦型函数的频率都是其中一个最小频率的整数倍，比如用小提琴演奏的某音叉的声音图象是由图 1，2，3 三个函数图象组成的，则小提琴演奏的该音叉的声音函数可以为(　　)



A. $f(t)=0.06\sin1000\pi t+0.02\sin1500\pi t+0.01\sin3000\pi t$

B. $f(t)=0.06\sin 500\pi t+0.02\sin 2000\pi t+0.01\sin 3000\pi t$

C. $f(t)=0.06\sin 1000\pi t+0.02\sin 2000\pi t+0.01\sin 3000\pi t$

D. $f(t)=0.06\sin 1000\pi t+0.02\sin 2500\pi t+0.01\sin 3000\pi t$

16 单选题

已知函数$y=f(x)$的表达式为$f(x)=(x-1)(x-a)(x-b)$，$x\in\mathbf{R}$，则下列命题正确的是（　　）

A. 函数$y=f(x)$的零点的个数一定是3个

B. 若集合$A=\{x|f(x)\geq 0\}$的解集是$[0,+\infty)$，则实数对(a,b)有2对

C. 函数$y=f(x)$必存在极值

D. 函数$y=f(x)$在$(b,0)$处的切线方程为$y=0$，则$b=1$

三、解答题

17 解答题

已知函数$y=f\left(x\right)$的表达式为$f\left(x\right)=\sin\left(\pi x+\varphi\right)$，$\left(-\dfrac{\pi}{2}<\varphi<\dfrac{\pi}{2}\right)$.

(1) $f\left(0\right)=\dfrac{3}{5}$，求$f\left(\dfrac{1}{4}\right)$的值；

(2) 若$f\left(\dfrac{1}{2}\right)$，$f\left(1\right)$，$f\left(2\right)$依次成等比数列，求$\varphi$的值.

18 解答题

某工厂生产某种产品的月产量（单位：千件）与单位成本（单位：元/件）的数据如下：

月份	产量x/千件	单位成本y/（元/件）
1	2	73
2	3	72
3	4	71
4	3	73
5	4	69
6	5	68

(1) 计算产量与单位成本的相关系数（无需过程）；

(2) 建立产量与单位成本的回归方程（写出必要的过程）；

(3) 若该工厂计划7月份生产7千件该产品，则单位成本预计是多少?

附：相关系数 r 的计算公式：$r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)\left(y_i-\bar{y}\right)}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2\sum\limits_{i=1}^{n}\left(y_i-\bar{y}\right)^2}}$；

回归系数计算公式：$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)\left(y_i-\bar{y}\right)}{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-nx\cdot y}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2}.\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\,\bar{x}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}y_i-\hat{b}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}{n}$

19 解答题

在四棱锥$P-ABCD$中，四边形$ABCD$是菱形，$PA=PC=5$，$PB=PD=2\sqrt{5}$，$AC=6$，点F为PD的中点，点E为PB上的点，$\overrightarrow{PE}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\lambda\in(0,1)$，平面$AFE$与棱$PC$交于点G.

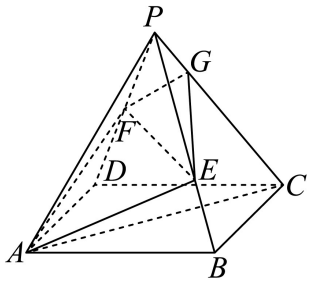


图1

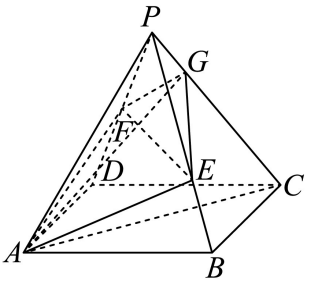


图2

(1) 求证：异面直线EF与AC垂直；

(2) 当$\lambda=\dfrac{2}{3}$时，求AG与底面$ABCD$所成的线面角大小.

20 解答题

已知椭圆Γ：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$经过点$(0,1)$，离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$。过点$M(0,-m)$，$m>0$的动直线$l$交椭圆$\Gamma$于$C$，$D$两点.

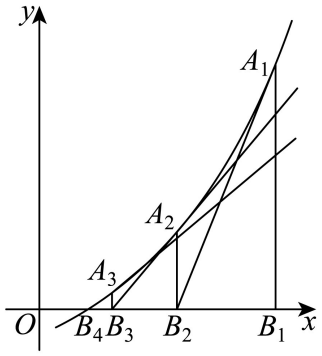
(1) 求椭圆Γ的方程；

(2) 若直线l与$x^2+y^2=\frac{2}{3}$相切，求当$m=2$时，CD的长；

(3) 若以CD为直径的圆经过x轴上方的定点P，求点P的坐标.

21 解答题

设定义域为$(0,+\infty)$的函数$y=f(x)$的表达式为$f(x)=\mathrm{e}^{x}-a(a>0)$，我们可以证明函数$y=f(x)$存在唯一的零点，设该零点为r．如图，过点$A_1(x_1,f(x_1))$作函数$y=f(x)$的切线$l_1$与$x$轴的交点为$B_2$，设横坐标为$x_2$，若$x_2>r$，则过点$A_2(x_2,f(x_2))$作函数$y=f(x)$的切线$l_2$与x轴的交点为$B_3$，设横坐标为$x_3$；若$x_2\leq r$，则停止作切线．…依次类推，得到数列$\{x_n\}(n\geq 1,n\in\mathbf{N})$，记$x_1=t$，$t>r$.



(1) 若$a=\mathrm{e}$，$t=2$，求x_2；

(2) 求证：数列$\{x_n\}$是严格递减数列；

(3) 若$a=1$，比较$x_{n+1}+1$与$x_n-\ln x_n$的大小，并说明理由.